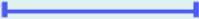
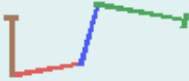
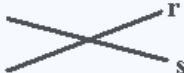


# 3D 9-Cuerpos geométricos

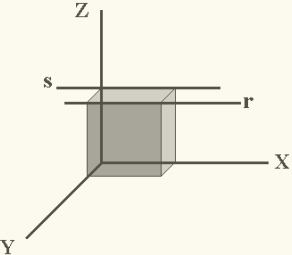
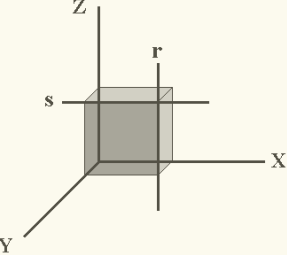
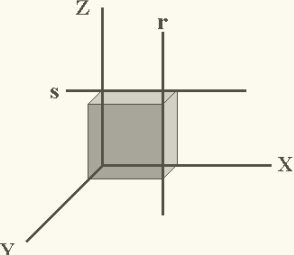
## 9-CUERPOS GEOMETRICOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea recta:</b> Una línea recta la definen dos puntos, tiene una dirección y dos sentidos y por tanto es ilimitada. Por un punto pasan infinitas rectas. Solo tiene una dimensión<br> | <b>Segmento rectilíneo:</b> Parte de una recta limitada en ambos extremos. Por tanto, con un origen y un final.<br> | <b>Línea poligonal:</b> Son segmentos rectilíneos consecutivos<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Posición relativa de dos rectas en el plano

|                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Líneas paralelas</b><br> | <b>Líneas perpendiculares</b><br> | <b>Líneas oblicuas</b><br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

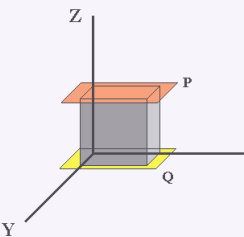
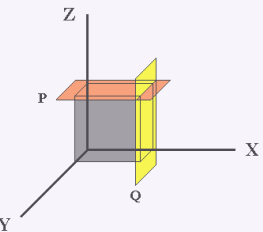
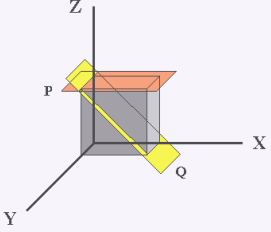
### Posición relativa de dos rectas en el espacio

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Líneas paralelas</b><br>No tiene puntos en común<br> | <b>Líneas perpendiculares</b><br>Tienen un punto en común<br> | <b>Líneas que se cruzan.</b><br>No tienen ningún punto en común<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

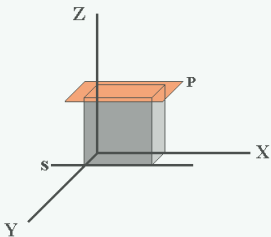
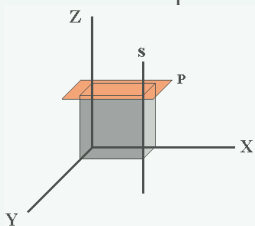
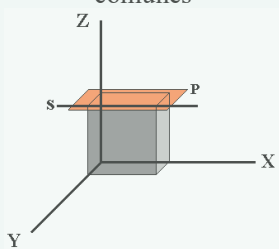
### Superficie o Plano

Una superficie o plano lo definen tres puntos, un punto y una recta o dos rectas. Es ilimitado y tiene dos dimensiones (ancho y largo).

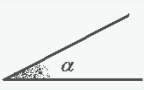
### Posición relativa de dos planos en el espacio

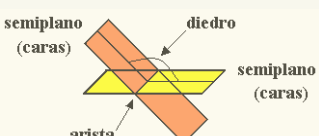
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Planos paralelos</b><br>No tiene puntos en común<br> | <b>Planos perpendiculares</b><br>Se cortan en una recta, que son los puntos que tienen en común<br> | <b>Planos oblicuos</b><br>Se cortan en una recta, que son los puntos que tienen en común<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

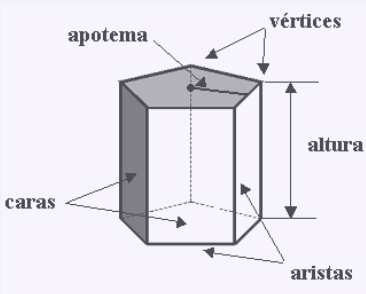
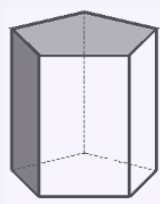
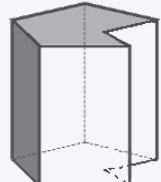
### Posición relativa de una recta y un plano en el espacio

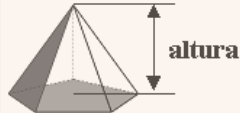
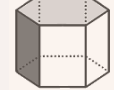
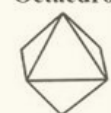
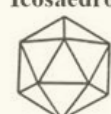
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paralelos</b><br>No tienen puntos en común.<br> | <b>Perpendiculares</b><br>Tienen un punto en común y forma un ángulo recto con cualquiera de las rectas contenidas en el plano.<br> | <b>Coincidente</b><br>Todos los puntos de la recta son comunes<br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 3D 9-Cuerpos geométricos

| <b>Angulo de dos rectas</b><br>Espacio comprendido entre las dos semirrectas                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Convexo</b>                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                    | <b>Llano</b><br>$\alpha = 180^\circ$                                               | <b>Cóncavo</b><br>$180 < \alpha$                                                    |
| <b>Agudo</b><br>$0 < \alpha < 90^\circ$  | <b>Recto</b><br>$\alpha = 90^\circ$  | <b>Obtuso</b><br>$90^\circ < \alpha < 180^\circ$  |  |  |

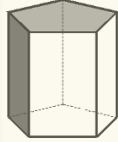
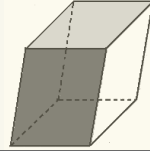
| <b>Ángulos Diedros</b><br>Es el espacio comprendido entre dos semiplanos. Dos planos dividen al espacio en cuatro partes. Es decir, la suma de todos los diedros es $360^\circ$ . |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |

| <b>Poliedros</b><br>Un <b>polígono</b> es la región delimitada por una línea poligonal cerrada (formada por segmentos). Aquí tienes unos ejemplos de polígonos:<br>Un <b>poliedro</b> : es la región del espacio delimitada por polígonos. Su caras forman la superficie del poliedro. |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Partes de un poliedro</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Clasificación de un poliedro en función de sus diedros</b>                                                                     |                                                                                                                                     |
|  <p><math>c + v = a + 2</math> (relación de Euler)</p>                                                                                                                                               | <b>Convexo</b><br>Todos los diedros convexos  | <b>Cóncavo.</b><br>Al menos un diedro cóncavo  |

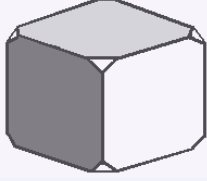
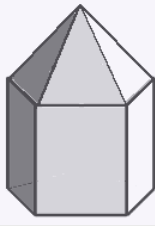
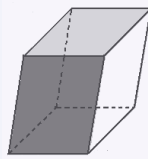
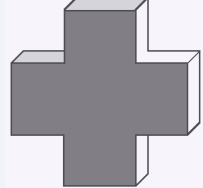
| Clasificación de poliedros según sus caras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| No todas iguales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sólidos Platónicos<br>Todas las caras iguales |
| <b>Prismas</b><br>Tienen dos bases iguales y paralelas.<br>Las caras laterales son paralelogramos.<br>Tienen tantas caras laterales como lados tiene cada base.<br>Todas las aristas laterales son paralelas.<br>Reciben el nombre del polígono de la base. Si añadimos la palabra regular significa que el polígono de la base es regular (lados iguales). |                                                                                     | <b>Pirámides</b><br>Tienen una sola base.<br>Las caras laterales son triángulos isósceles o equiláteros.<br>Tienen tantas caras laterales como lados tiene la base.<br>Tienen un vértice especial donde concurren todas las aristas laterales, que se llama vértice de la pirámide o cúspide.<br>Reciben el nombre del polígono de la base. |                                               |
| <b>No paralelepípedos</b><br>Cualquier base con polígono no paralelogramos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Paralelepípedos</b><br>Las bases son paralelogramos                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | <b>Tetraedro</b><br>                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | <b>Hexaedro</b><br>                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | <b>Octaedro</b><br>                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | <b>Dodecaedro</b><br>                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | <b>Icosaedro</b><br>                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |

# 3D 9-Cuerpos geométricos

## Clasificación de poliedros según sus caras laterales

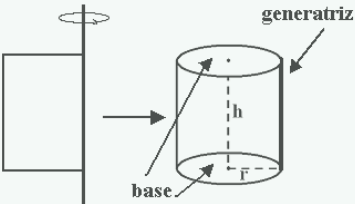
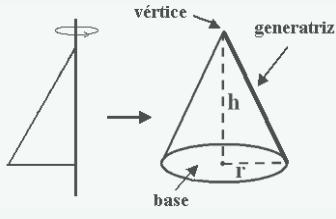
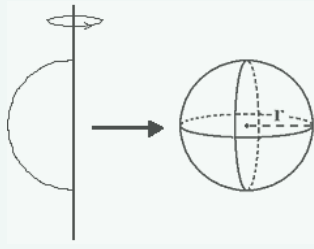
| Prismas rectos<br>Las caras laterales son rectángulos                             | Prismas oblicuos<br>Las caras laterales no son rectángulos                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## Otros poliedros

| Truncamiento                                                                      | Composición                                                                       | Deformación                                                                        | Intersección                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

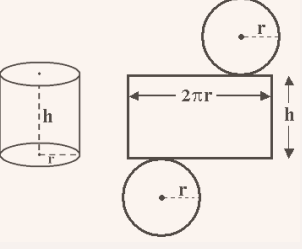
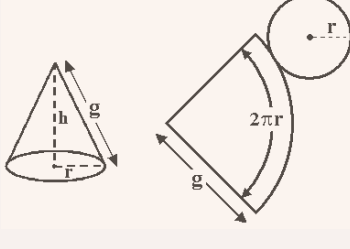
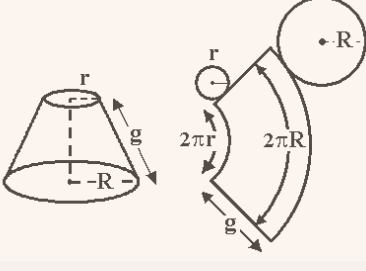
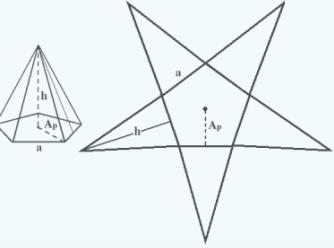
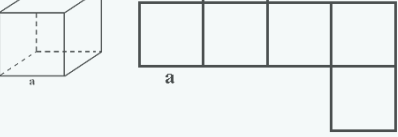
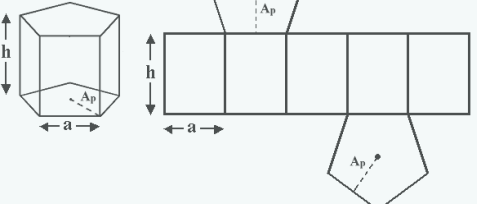
## Cuerpos de revolución

Se obtienen al hacer girar una figura sobre un eje

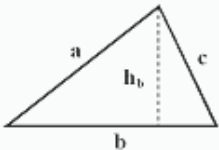
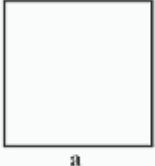
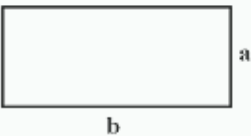
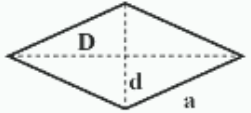
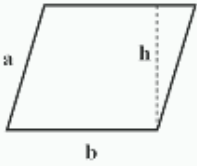
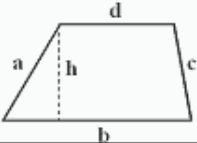
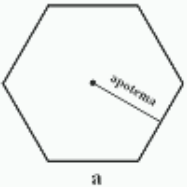
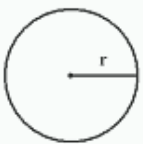
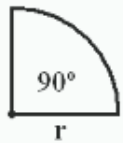
| Cilindro                                                                            | Cono                                                                                | Esfera                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

## Desarrollos Planos

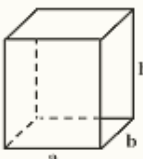
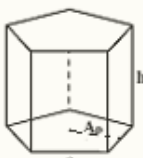
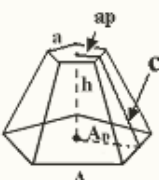
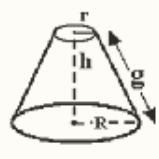
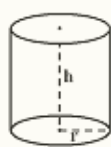
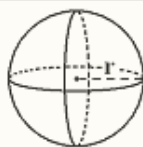
Superficie plana formada por poligonos consecutivos e iguales a las caras del poliedro.

| Cilindro                                                                            | Cono                                                                                | Cono truncado                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Pirámide                                                                            | Hexaedro                                                                            | Prisma                                                                                |
|  |  |   |

## Áreas de figuras planas

| Nombre           | Dibujo                                                                              | Perímetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Área                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triángulo        |    | $P = a + b + c$                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $A = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{\text{Base} \cdot \text{Altura}}{2}$                             |
| Cuadrado         |    | $P = 4 \cdot a$                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $A = a^2 = \text{Lado} \cdot \text{Lado}$                                                           |
| Rectángulo       |    | $P = 2 \cdot (a + b)$                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $A = a \cdot b = \text{Base} \cdot \text{Altura}$                                                   |
| Rombo            |    | $P = 4 \cdot a$                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $A = \frac{D \cdot d}{2} = \frac{\text{Diagonal Mayor} \cdot \text{Diagonal Menor}}{2}$             |
| Romboide         |   | $P = 2 \cdot (a + b)$                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $A = b \cdot h = \text{Base} \cdot \text{Altura}$                                                   |
| Trapecio         |  | $P = a + b + c + d$                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $A = \frac{b + d}{2} \cdot h = \frac{\text{Base Mayor} + \text{Base Menor}}{2} \cdot \text{Altura}$ |
| Polígono regular |  | $P = n^{\circ} \text{ lados} \cdot a$                                                                                                                                                                                                                                                                              | $A = \frac{P \cdot Ap}{2} = \frac{\text{Perímetro} \cdot \text{Apotema}}{2}$                        |
| Círculo          |  | $L = 2 \cdot r \cdot \pi$<br>( $\pi = 3,14$ )                                                                                                                                                                                                                                                                      | $A = \pi \cdot r^2$                                                                                 |
| Sector circular  |  | $L_{\text{arco}} = \left( \frac{L}{360} \right) \cdot 90 \quad A_{\text{arco}} = \left( \frac{A}{360} \right) \cdot 90$ <p>1.- calculamos la longitud (área) de la circunferencia.<br/>2.- dividimos la longitud (área) de la circunferencia entre 360° y el resultado multiplicamos por el ángulo del sector.</p> |                                                                                                     |

## Volúmenes y Áreas de cuerpos

| Nombre                         | Dibujo                                                                              | Volumen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prisma Rectangular             |    | $A = 2ab + 2ah + 2bh$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \text{Altura} = a \cdot b \cdot h =$                                                                                                                                                                                      |
| Prisma Pentagonal (genérico)   |    | $A = 2 \cdot A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = 2 \cdot \frac{P \cdot Ap}{2} + 5 \cdot a \cdot h = P \cdot (ap + h)$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \text{Altura} = \frac{P \cdot Ap}{2} \cdot h$                                                                          |
| Pirámide Pentagonal (genérico) |    | $A = A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \frac{P \cdot Ap}{2} + 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot c = \frac{1}{2} \cdot P \cdot (Ap + c)$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \frac{\text{Altura}}{3} = \frac{P \cdot Ap}{2} \cdot \frac{h}{3} = \frac{P \cdot Ap \cdot h}{6}$   |
| Pirámide truncada              |   | $A = A_{\text{BASE}} + A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \frac{P \cdot Ap}{2} + \frac{p \cdot ap}{2} + \frac{P + p}{2} \cdot c$ $V = \frac{h}{3} \cdot (A_{\text{BASE}} + A_{\text{base}} + \sqrt{A_{\text{BASE}} \cdot A_{\text{base}}})$                                      |
| Cono                           |  | $A = A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \pi \cdot r^2 + \frac{1}{2} \cdot (2 \cdot \pi \cdot r) \cdot g = \pi \cdot r^2 + \pi \cdot r \cdot g$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \frac{\text{Altura}}{3} = \pi \cdot r^2 \cdot \frac{h}{3} = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3}$ |
| Cono Truncado                  |  | $A = A_{\text{BASE}} + A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \pi \cdot R^2 + \pi \cdot r^2 + \frac{2\pi R + 2\pi r}{2} \cdot g =$ $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot h \cdot (R^2 + r^2 + R \cdot r)$                                                                                 |
| Cilindro                       |  | $A = A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \pi \cdot r^2 + (2 \cdot \pi \cdot r) \cdot h$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \text{Altura} = \pi \cdot r^2 \cdot h =$                                                                                                             |
| Esfera                         |  | $A = 4 \cdot \pi \cdot r^2$ $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$                                                                                                                                                                                                                  |